Gestionnaire de dépenses personnelles : analyse des cas d'utilisation

Projet 2 du cours Conception Agile des Solutions d'Entreprise.

Méthode : **acteur → objectif → cas d'utilisation → scénario**. Un cas d'utilisation correspond toujours à un objectif métier d'un acteur.

---

1. Acteurs et objectifs

Acteur	Type	Objectifs
Visiteur (non inscrit)	Principal	Créer un compte pour accéder à l'application
Utilisateur (membre de l'association)	Principal	S'authentifier ; enregistrer ses revenus ; enregistrer ses dépenses ; organiser ses dépenses par catégories ; consulter sa situation (totaux, solde, graphiques) ; exporter un rapport récapitulatif
Système	Secondaire	Calculer les totaux et le solde ; générer les graphiques ; produire le rapport PDF

Le Visiteur devient Utilisateur après inscription (généralisation : Utilisateur hérite de Visiteur).

2. Des objectifs aux cas d'utilisation

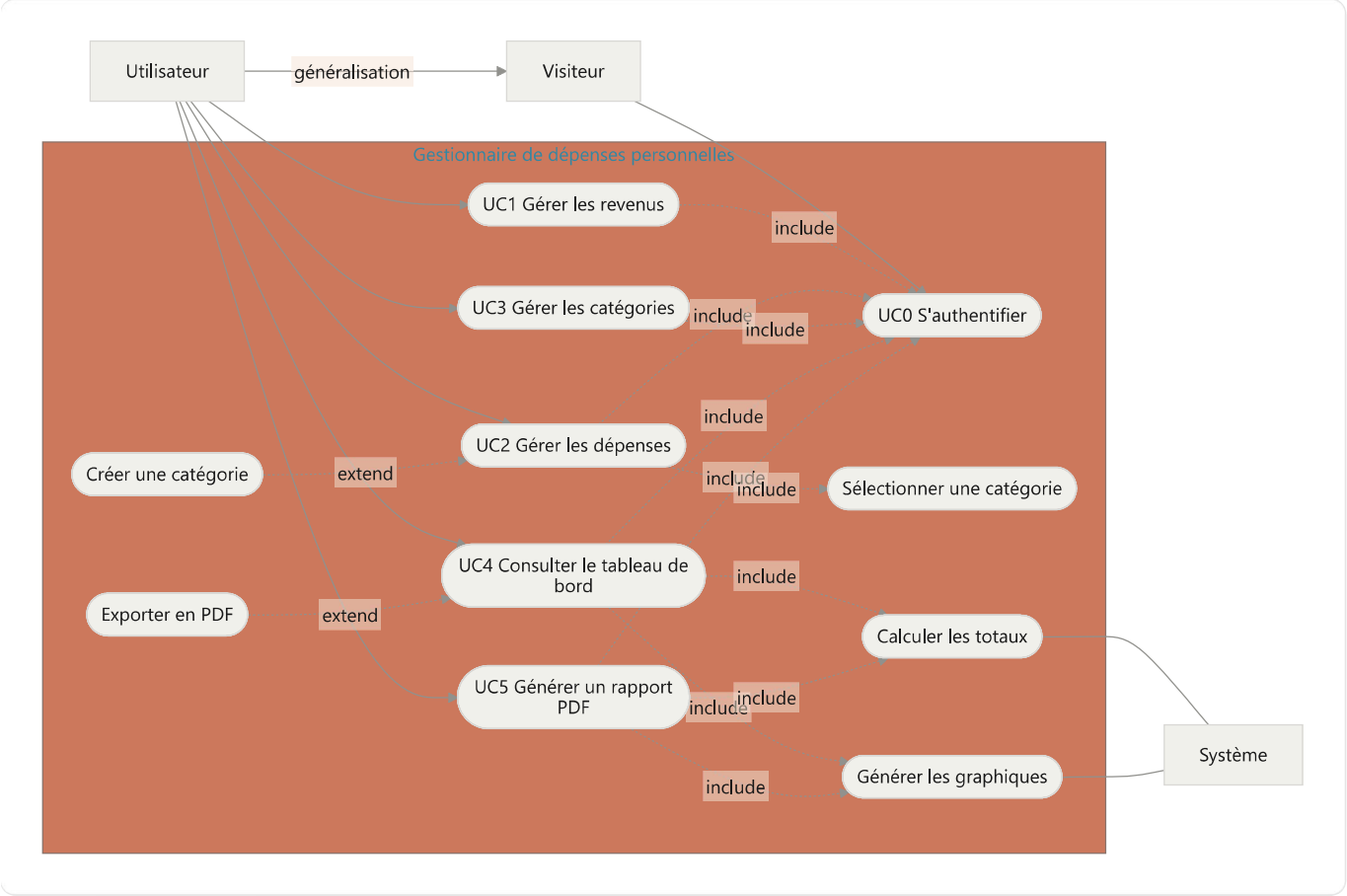
Objectif de l'acteur	Cas d'utilisation
Accéder à son espace	**UC0** S'authentifier (créer un compte, se connecter)
Suivre ses entrées d'argent	**UC1** Gérer les revenus (ajouter, modifier, supprimer)
Suivre ses sorties d'argent	**UC2** Gérer les dépenses (ajouter, modifier, supprimer)
Classer ses dépenses	**UC3** Gérer les catégories (ajouter, modifier, supprimer)
Visualiser son budget	**UC4** Consulter le tableau de bord
Garder une trace	**UC5** Générer un rapport PDF

3. Relations entre cas d'utilisation

Relation	Détail
`include`	UC1 à UC5 incluent UC0 (authentification obligatoire)
`include`	UC2 inclut Sélectionner une catégorie (catégorie obligatoire pour une dépense)
`include`	UC4 et UC5 incluent Calculer les totaux et Générer les graphiques (cas du Système)
`extend`	Créer une catégorie étend UC2 (la catégorie voulue n'existe pas encore)
`extend`	Exporter en PDF étend UC4 (garder le tableau de bord)

4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous s'affiche directement sur GitHub et GitLab (Mermaid). Pour le rapport, refaites-le en UML dans Draw.io ou PlantUML.



5. Scénarios

UC0 : S'authentifier

	Étapes
Pré-condition	L'utilisateur possède un compte
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants. 3. Le système affiche le tableau de bord.
Alternatif	Identifiants incorrects : le système affiche une erreur et redemande la saisie
Post-condition	L'utilisateur est connecté

UC2 : Ajouter une dépense

	Étapes
Pré-condition	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit « Ajouter une dépense ». 2. Il saisit montant, date et description. 3. Il sélectionne une catégorie. 4. Le système valide les données. 5. Le système enregistre la dépense. 6. Le système recalcule le total et le solde. 7. Le système met à jour les graphiques.
Alternatif A	Montant ⩽ 0 ou date absente : le système affiche une erreur et redemande la saisie
Alternatif B	Catégorie inexistante : l'utilisateur crée la catégorie (`extend`), puis reprend à l'étape 3
Post-condition	La dépense est enregistrée et le solde du mois est à jour

UC5 : Générer un rapport

	Étapes
Pré-condition	L'utilisateur est connecté
Scénario nominal	1. L'utilisateur choisit une période. 2. Le système calcule les totaux et le solde. 3. Le système génère les graphiques. 4. Le système compose le PDF (revenus, dépenses, totaux, solde, graphiques). 5. L'utilisateur télécharge le rapport.
Alternatif	Aucune donnée sur la période : le système prévient l'utilisateur et propose une autre période
Post-condition	Un rapport PDF est généré et téléchargé

Les scénarios de UC1, UC3 et UC4 suivent le même modèle : à rédiger par l'équipe.

6. Règles métier associées

- Revenu : montant > 0, date obligatoire
- Dépense : montant > 0, date obligatoire, catégorie obligatoire
- Catégorie : nom unique par utilisateur
- **Solde = Total Revenus − Total Dépenses** (calculé sur le mois)

7. Hypothèse à valider avec l'enseignant

Le sujet ne précise pas le comportement à la **suppression d'une catégorie déjà utilisée** par des dépenses. Choix retenu à titre d'hypothèse : **refuser la suppression**, ce qui est cohérent avec la règle « une dépense doit avoir une catégorie ». Alternative : réaffecter les dépenses à une catégorie « Autre ».